RESEARCH MIND MAP

ANALISIS BIOMEKANIKA GERAKAN PILATES MENGGUNAKAN YOLOV8-POSE DAN PENGONDISIAN SINYAL DIGITAL UNTUK IDENTIFIKASI PENYIMPANGAN SUDUT SENDI

Disusun Oleh:

Divia Astrina Mawadah

NPM 23081010285

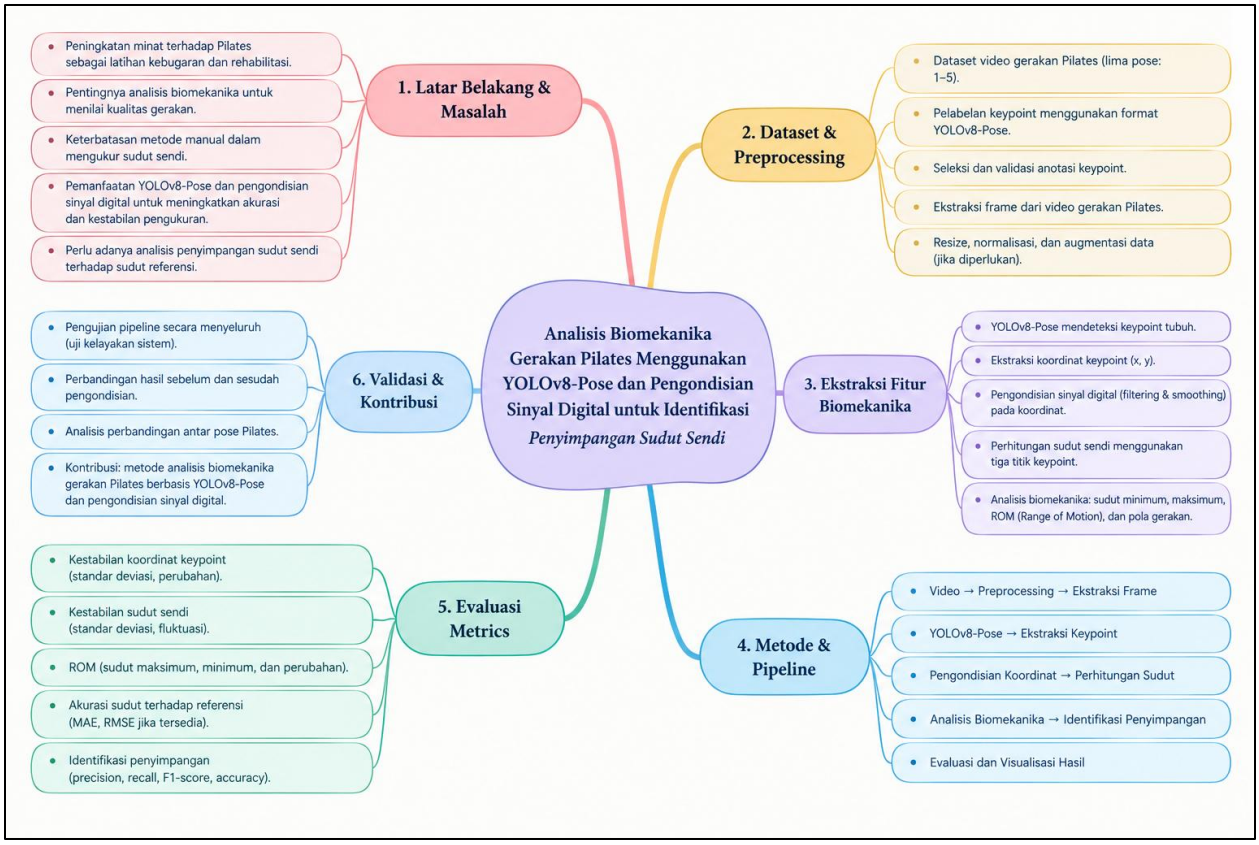
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTASILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL"VETERAN"

JAWA TIMUR

2026



Research mind map ini menggambarkan tahapan dan komponen utama penelitian yang berfokus pada analisis biomekanika gerakan Pilates menggunakan YOLOv8-Pose dan pengondisian sinyal digital untuk mengidentifikasi penyimpangan sudut sendi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menganalisis kualitas gerakan Pilates secara lebih objektif melalui deteksi titik tubuh (*keypoint*) dan pengukuran sudut sendi. Hasil deteksi pose berpotensi mengalami fluktuasi koordinat sehingga diperlukan pengondisian sinyal digital untuk mengkaji kestabilan pengukuran sebelum digunakan dalam proses analisis biomekanika.

Tahap pertama adalah **latar belakang dan identifikasi masalah**, yang mencakup pentingnya analisis biomekanika dalam mengamati gerakan Pilates, keterbatasan pengukuran sudut sendi secara manual, serta kemungkinan terjadinya fluktuasi pada koordinat *keypoint* yang dihasilkan oleh deteksi pose otomatis. Permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menerapkan YOLOv8-Pose dan mengevaluasi pengaruh pengondisian sinyal digital terhadap kestabilan hasil pengukuran sudut sendi.

Tahap kedua adalah **pengumpulan dataset dan preprocessing**. Dataset gerakan Pilates direncanakan menggunakan data yang tersedia pada Roboflow Universe, dengan mencakup lima

kategori pose Pilates (Pose 1–5). Data akan melalui proses seleksi dan pemeriksaan anotasi untuk memastikan bahwa titik tubuh yang diperlukan dapat digunakan dalam perhitungan sudut sendi. Apabila data berbentuk video, proses preprocessing juga mencakup ekstraksi frame secara berurutan agar perubahan sudut sepanjang gerakan dapat dianalisis.

Tahap ketiga adalah **ekstraksi fitur biomekanika**. YOLOv8-Pose digunakan untuk mendeteksi *keypoint* tubuh, kemudian koordinat setiap titik diekstraksi sebagai data awal. Koordinat tersebut selanjutnya diproses melalui pengondisian sinyal digital sebelum digunakan untuk menghitung sudut sendi berdasarkan tiga titik tubuh yang relevan. Nilai sudut yang diperoleh menjadi dasar untuk menganalisis karakteristik gerakan, termasuk sudut minimum, sudut maksimum, dan *Range of Motion* (ROM).

Tahap keempat adalah **metode dan pipeline penelitian**, yang menggambarkan urutan proses mulai dari pembacaan video, preprocessing, ekstraksi frame, deteksi *keypoint* menggunakan YOLOv8-Pose, pengondisian koordinat, hingga perhitungan sudut sendi. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan dalam analisis biomekanika dan identifikasi penyimpangan terhadap sudut referensi. Seluruh tahapan direncanakan dijalankan secara berurutan agar hubungan antara proses deteksi pose, pengondisian sinyal, dan hasil analisis sudut dapat dievaluasi.

Tahap kelima adalah **evaluation metrics**, yang direncanakan untuk menilai perubahan hasil pengukuran sebelum dan sesudah pengondisian sinyal digital. Evaluasi mencakup kestabilan koordinat *keypoint* dan sudut sendi menggunakan simpangan baku serta ukuran fluktuasi. Selain itu, ROM dan persentase perubahannya digunakan untuk mengamati apakah proses pengondisian memengaruhi rentang gerak yang terukur. Apabila tersedia sudut referensi yang valid, evaluasi akurasi direncanakan menggunakan *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Root Mean Square Error* (RMSE). Sementara itu, identifikasi penyimpangan dapat dievaluasi menggunakan *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *accuracy* apabila tersedia label acuan yang sesuai.

Tahap keenam adalah **validasi dan kontribusi penelitian**. Validasi direncanakan melalui pengujian pipeline secara menyeluruh serta perbandingan hasil pengukuran sebelum dan sesudah pengondisian pada data gerakan yang sama. Evaluasi juga memperhatikan kemungkinan pengondisian yang terlalu kuat sehingga mengurangi karakteristik gerakan, khususnya nilai sudut ekstrem dan ROM. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rancangan pipeline analisis biomekanika gerakan Pilates berbasis YOLOv8-Pose dan pengondisian sinyal digital yang dapat

digunakan untuk mengamati kestabilan sudut sendi serta mendukung identifikasi penyimpangan berdasarkan sudut referensi yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, research mind map menunjukkan keterkaitan antara permasalahan penelitian, pengolahan dataset, ekstraksi fitur biomekanika, tahapan metode, metrik evaluasi, dan validasi. Seluruh komponen tersebut masih merupakan **rencana penelitian** yang akan dilaksanakan dan dievaluasi, sehingga belum memuat angka maupun kesimpulan hasil eksperimen.